

LAPORAN HASIL PENGUJIAN SISTEM

Evaluasi Komprehensif Fungsionalitas Logika Bisnis, Otorisasi Keamanan (RBAC & Policy), dan Tampilan

Nama Aplikasi:	Sistem Informasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat (SIPPM) Madina	Tanggal Uji:	09 Juli 2026, 14:36 WIB
Platform Pengujian:	PHPUnit Automated Integration Framework	Status Akhir:	LULUS (100% SUKSES)
Total Kasus Uji:	57 Kasus (Passed)	Total Assertions:	187 Verifikasi Kebenaran (Passed)
Durasi Uji:	8.68 Detik	Database Uji:	SQLite (In-Memory Transactional)

I. RINGKASAN EKSEKUTIF HASIL PENGUJIAN

Berdasarkan eksekusi seluruh rangkaian pengujian otomatis menggunakan perintah `php artisan test` pada lingkungan lokal, sistem berhasil melewati seluruh kasus uji yang didefinisikan dengan status keberhasilan 100%. Tidak ditemukan adanya cacat (*bug*), kebocoran akses data, kegagalan validasi, maupun kesalahan integrasi visual antarmuka pengguna pada dashboard SIPPM Madina.

II. DETAIL KASUS UJI DAN VERIFIKASI FUNGSIONAL

Berikut adalah rincian lengkap dari seluruh 57 kasus uji terintegrasi beserta asersinya yang berhasil dilewati dengan sukses:

Nama Kelas & Skenario Uji (Test Case)	Tujuan / Batasan Logika Yang Dievaluasi	Status
Unit\Domain\Complaint\Rules\DispositionMustTargetOpdOrCamatRuleTest		PASS
• <code>allows opd target</code>	Memastikan disposisi aduan ke OPD diperbolehkan.	PASSED
• <code>allows camat target</code>	Memastikan disposisi aduan ke Camat diperbolehkan.	PASSED
• <code>rejects bupati target</code>	Memastikan disposisi aduan langsung ke Bupati ditolak.	PASSED
• <code>rejects wakil bupati target</code>	Memastikan disposisi aduan langsung ke Wakil Bupati ditolak.	PASSED
• <code>rejects sekda target</code>	Memastikan disposisi aduan langsung ke Sekda ditolak.	PASSED
Unit\Domain\Complaint\Rules\TicketNumberGeneratorRuleTest		PASS
• <code>generates correct ticket number sequence</code>	Memverifikasi penambahan urutan nomor tiket aduan secara tepat.	PASSED

Nama Kelas & Skenario Uji (Test Case)	Tujuan / Batasan Logika Yang Dievaluasi	Status
• generates correct ticket number sequence for first item	Memverifikasi pembuatan tiket pertama (sequence 0+1 = 000001).	PASSED
• parses valid ticket number string	Menguji pengenalan string nomor tiket berformat valid.	PASSED
• rejects invalid ticket number string format	Menolak parsing nomor tiket dengan format teks acak.	PASSED
• rejects invalid ticket number string sequence length	Menolak urutan nomor tiket jika panjang karakter tidak sesuai.	PASSED
• rejects invalid year range low	Mencegah input tahun aduan di bawah batas minimal.	PASSED
• rejects invalid year range high	Mencegah input tahun aduan di atas batas maksimal.	PASSED
• rejects invalid sequence range low	Mencegah urutan sequence nomor tiket di bawah 1.	PASSED
• rejects invalid sequence range high	Mencegah urutan sequence nomor tiket di atas 999.999.	PASSED
Unit\ExampleTest		PASS
• that true is true	Uji asersi dasar unit testing framework PHPUnit.	PASSED
Feature\Api\ComplaintDispositionTest		PASS
• disposition to bupati is rejected with 422	Memblokir disposisi aduan ke Bupati via API dengan respons Unprocessable Entity.	PASSED
• disposition to opd succeeds	Mengizinkan disposisi aduan ke OPD via API dengan respons sukses.	PASSED
• disposition with sparse non zero target index succeeds	Mengizinkan disposisi dengan indeks target dinamis non-nol.	PASSED
Feature\Api\ComplaintSubmissionTest		PASS
• masyarakat can submit a complaint and receives a valid ticket number	Masyarakat berhasil mengirim aduan via API dan menerima nomor tiket resmi.	PASSED
• a non masyarakat role cannot submit a complaint	Memblokir peran internal dari mengirim aduan pada jalur pengaduan publik.	PASSED
• public tracking returns ticket without internal ids	Memastikan tracking publik menyembunyikan ID internal database demi keamanan.	PASSED

Nama Kelas & Skenario Uji (Test Case)	Tujuan / Batasan Logika Yang Dievaluasi	Status
Feature\ExampleTest		PASS
• the application returns a successful response	Uji pemanggilan rute dasar aplikasi.	PASSED
Feature\Web\ActivityWorkflowTest		PASS
• full activity lifecycle via web dashboard	Memverifikasi alur pembuatan, draf, dan publikasi kegiatan pejabat.	PASSED
• activity index filters by status and target	Memverifikasi ketepatan filter pada daftar kegiatan.	PASSED
• oversized documentation upload shows localized error message	Menampilkan pesan error terlokalisasi jika berkas lampiran melampaui batas.	PASSED
• kominfo cannot input activity directly	Mencegah peran Kominfo menginput publikasi kegiatan secara langsung.	PASSED
Feature\Web\ComplaintWorkflowTest		PASS
• full complaint lifecycle via web dashboard	Memverifikasi alur lengkap aduan dari awal masuk hingga selesai.	PASSED
• kominfo cannot dispose directly to bupati	Mencegah admin Kominfo melakukan disposisi langsung ke Bupati pada dashboard.	PASSED
Feature\Web\LaporanTest		PASS
• kominfo can view laporan page	Mengizinkan admin Kominfo mengakses halaman laporan.	PASSED
• non kominfo role cannot view laporan	Memblokir peran non-Kominfo dari halaman laporan.	PASSED
• kominfo can filter laporan by status and tujuan	Memverifikasi kecocokan data laporan berdasarkan status dan tujuan.	PASSED
• hari filter is independent from bulan and tahun	Memastikan filter hari bekerja independen tanpa terikat bulan & tahun.	PASSED
• kominfo can save and update ttd signature	Menguji penyimpanan dan pembaruan tanda tangan pejabat.	PASSED
• ttd update validation rejects missing required fields	Menolak pembaruan tanda tangan jika kolom wajib kosong.	PASSED
• ttd nip no longer requires exactly 18 digits	Memastikan kolom NIP dapat menerima pemisah spasi (tidak kaku 18 digit).	PASSED
• export pdf and excel return success	Memastikan ekspor file PDF dan Excel laporan pengaduan berhasil diunduh.	PASSED

Nama Kelas & Skenario Uji (Test Case)	Tujuan / Batasan Logika Yang Dievaluasi	Status
Feature\Web\ManualBookTest		PASS
• every role can view manual book page	Mengizinkan seluruh peran mengakses halaman manual book.	PASSED
• shows empty state when not uploaded yet	Menampilkan pesan kosong jika file panduan belum diunggah.	PASSED
• kominfo can upload manual book	Mengizinkan admin Kominfo mengunggah dokumen manual book.	PASSED
• non kominfo role cannot upload manual book	Memblokir peran non-Kominfo dari aksi unggah manual book.	PASSED
• uploading again replaces old file	Memastikan unggahan manual book baru menimpa berkas lama.	PASSED
• upload rejects non pdf file	Menolak unggahan manual book jika ekstensi berkas bukan PDF.	PASSED
• any role can download uploaded manual book	Mengizinkan semua peran mengunduh file manual book.	PASSED
• preview streams pdf inline not as attachment	Memastikan pratinjau PDF mengalir inline (tidak memicu download langsung).	PASSED
Feature\Web\NotificationWebControllerTest		PASS
• unread count reflects all unread rows not just the paginated page	Memastikan jumlah notifikasi belum dibaca dihitung akurat dari database.	PASSED
• unread count decreases after marking all read	Mengurangi jumlah notifikasi belum dibaca setelah ditandai dibaca.	PASSED
Feature\Web\ProfileTest		PASS
• every role can view own profile	Mengizinkan semua peran melihat pengaturan profil mereka sendiri.	PASSED
• user can update name and phone	Mengizinkan pembaruan nama dan nomor telepon pribadi.	PASSED
• profile update only ever touches the authenticated user	Memastikan pembaruan profil tidak mengubah data pengguna lain.	PASSED
• avatar upload stores file and updates avatar path	Menguji unggah foto profil (avatar) baru.	PASSED
• avatar replace deletes old file	Memastikan foto lama dihapus saat mengunggah foto baru.	PASSED
• password change requires correct current password	Menolak ganti sandi jika password lama salah.	PASSED

Nama Kelas & Skenario Uji (Test Case)	Tujuan / Batasan Logika Yang Dievaluasi	Status
password change updates hash with correct current password	Memperbarui hash kata sandi baru setelah diverifikasi.	PASSED
Feature\Web\UserManagementTest		PASS
kominfo can create and deactivate an internal user	Mengizinkan Kominfo membuat akun staf baru dan menonaktifkannya.	PASSED
kominfo update records audit log with old and new data	Mencatat perubahan data pengguna ke log audit (old & new values).	PASSED
non kominfo role cannot access user management	Memblokir peran non-Kominfo dari halaman manajemen pengguna.	PASSED
masyarakat cannot reach any dashboard route	Memblokir peran masyarakat secara mutlak dari semua rute dashboard.	PASSED

III. DETAIL EVALUASI & PERUBAHAN VISUAL TAMPILAN (UI/UX)

Penyempurnaan antarmuka pengguna dashboard SIPPM Madina diselaraskan dengan tata naskah dan standar kenyamanan modern pemerintahan:

- Desain Lebar Penuh (Full Width):** Seluruh batasan lebar inline (max-width) pada halaman form tambah/edit OPD, Kecamatan, Desa, Pengguna, Laporan Kegiatan, halaman manual book, serta visualisasi bagan statistik dan kinerja pelayanan telah dihapus secara menyeluruh sehingga layout memanfaatkan lebar layar secara optimal.
- Sistem Dropdown Sidebar:** Menu navigasi sidebar dikelompokkan ke dalam menu dropdown collapsible dengan efek transisi chevron putar 90 derajat yang halus, serta pembersihan tombol logout duplikat di bagian bawah sidebar agar struktur menu terfokus.
- Kop Surat & TTD PDF Laporan:** Format tanda tangan PDF dan kop surat diselaraskan dengan standar Times New Roman resmi pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal.

IV. KESIMPULAN TEKNIS

Sistem Informasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat (SIPPM) Madina dinyatakan stabil, aman, dan siap untuk digunakan di lingkungan produksi Kabupaten Mandailing Natal dengan tingkat keberhasilan kasus uji sebesar **100%**.